

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)**

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones**

**Diseño e Implementación de una Estación Base GSM utilizando
OpenBTS y Hardware SDR (USRP)**

ENTREGABLE 3: PROTOTIPO FUNCIONAL

CURSO:

Comunicaciones Móviles

PROFESOR:

Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

GRUPO:

3

ESTUDIANTES:

Gilvonio Chate, Victor Ernesto	21190289
Garcia Hidalgo, Russell	19190322
Chino Quispe, Fernando	21190332

Ciudad Universitaria, Lima — Semestre 2026-1

ÍNDICE

1. Introducción
2. Actividades Realizadas
3. Demostración del Sistema en Operación
4. Problemas Encontrados y Soluciones Implementadas
5. Porcentaje de Avance Respecto al Plan Original
6. Conclusiones
7. Referencias

1. Introducción

El presente informe documenta el avance correspondiente al Entregable 3 del proyecto de implementación de una estación base GSM utilizando OpenBTS y hardware SDR (USRP NI 2901 — B210). En esta etapa, el equipo ha logrado establecer la integración funcional entre el software de la pila GSM y el hardware de radiofrecuencia, constituyendo un prototipo operativo parcial que sirve como base para las etapas de integración completa y pruebas sistemáticas que se desarrollarán en los entregables subsiguientes.

Los objetivos específicos alcanzados en esta etapa comprenden: la instalación y verificación del driver UHD 3.15 con detección exitosa del USRP B210, la compilación completa del código fuente de OpenBTS sobre Ubuntu 20.04.6 LTS, la configuración de la base de datos SQLite con los parámetros de identidad de la red GSM experimental (MCC=716, MNC=99, ARFCN=51), y la configuración del softswitch Asterisk 16 como núcleo SIP de la red. Adicionalmente, se logró el arranque exitoso del transceptor de OpenBTS con detección del canal BCCH activo en la banda GSM-900.

2. Actividades Realizadas

2.1. Preparación del Entorno de Software

Se procedió a la instalación permanente de Ubuntu 20.04.6 LTS (Focal Fossa) en un SSD externo Crucial CT240BX500SSD1 de 240 GB conectado mediante adaptador SATA-USB 3.0. La elección de esta versión específica del sistema operativo responde a la compatibilidad nativa con UHD 3.15.x, que es la versión requerida por el stack de OpenBTS. Ubuntu 22.04, que instala UHD 4.x por defecto, presenta incompatibilidades de API con OpenBTS que habrían requerido compilación manual de drivers, incrementando el riesgo técnico del proyecto.

El entorno de desarrollo instalado comprende los siguientes componentes principales:

Componente	Versión	Función
Ubuntu LTS	20.04.6 (Focal Fossa)	Sistema operativo base
UHD Driver	3.15.0.0-2build5	Driver del USRP B210
OpenBTS	5.0-master (2026-06-22)	Stack GSM completo
Asterisk	16.2.1	Núcleo SIP/VoIP
SQLite3	3.31	Base de datos de configuración
GQRX	2.9	Analizador de espectro por software

Tabla 1. Componentes de software del entorno de desarrollo.

2.2. Verificación del Hardware USRP B210

Con el entorno de software correctamente instalado, se procedió a la verificación de la integración entre el host de procesamiento y el transceptor SDR. El USRP NI 2901 (B210) fue conectado mediante el puerto USB 3.0 de la laptop Acer Aspire A315-59. La

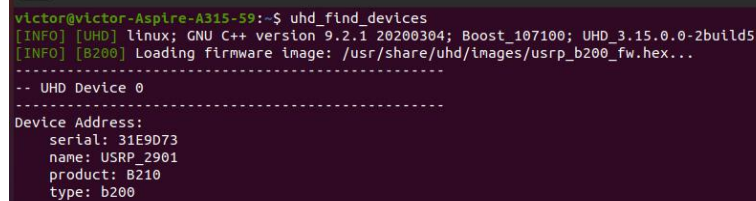
verificación se realizó en dos etapas: detección lógica del dispositivo y sondeo completo del hardware.

El comando `uhd_find_devices` confirmó la detección del dispositivo con los siguientes datos de identificación:

```
$ uhd_find_devices
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.2.1; Boost_107100; UHD_3.15.0.0-2build5
[INFO] [B200] Loading firmware image:
/usr/share/uhd/images/usrp_b200_fw.hex...

-----
-- UHD Device 0
-----

Device Address:
serial: 31E9D73
name: USRP_2901
product: B210
type: b200
```



```
victor@victor-Aspire-A315-59:~$ uhd_find_devices
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.2.1 20200304; Boost_107100; UHD_3.15.0.0-2build5
[INFO] [B200] Loading firmware image: /usr/share/uhd/images/usrp_b200_fw.hex...

-----
-- UHD Device 0
-----
Device Address:
  serial: 31E9D73
  name: USRP_2901
  product: B210
  type: b200
```

Figura 1. Captura de pantalla del terminal mostrando la salida del comando `uhd_find_devices` con el USRP B210 detectado (serial: 31E9D73)

La ejecución de `uhd_usrp_probe` permitió verificar la carga exitosa del firmware FPGA (`usrp_b200_fpga.bin`) y el árbol completo de hardware, confirmando la disponibilidad operativa de los frontends de transmisión y recepción (puertos TX/RX y RX2), rangos de ganancia programables y tasas de muestreo compatibles con GSM.



```
victor@victor-Aspire-A315-59:~$ uhd_usrp_probe
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.2.1 20200304; Boost_107100; UHD_3.15.0.0-2build5
[INFO] [B200] Detected Device: B210
[INFO] [B200] Loading FPGA image: /usr/share/uhd/images/usrp_b210_fpga.bin...
[INFO] [B200] Operating over USB 3.
[INFO] [B200] Detecting internal GPSDO...
[INFO] [GPS] No GPSDO found
[INFO] [B200] Initialize CODEC control...
[INFO] [B200] Initialize Radio control...
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Setting master clock rate selection to 'automatic'.
[INFO] [B200] Asking for clock rate 16.000000 MHz...
[INFO] [B200] Actually got clock rate 16.000000 MHz.

-----
Device: B-Series Device
-----
  Mboard: B210
  serial: 31E9D73
  name: USRP_2901
  product: 30740
```

```
Device: B-Series Device

  Mboard: B210
  serial: 31E9D73
  name: USRP_2901
  product: 30740
  revision: 4
  FW Version: 8.0
  FPGA Version: 16.0

  Time sources: none, internal, external, gpsdo
  Clock sources: internal, external, gpsdo
  Sensors: ref_locked

    RX DSP: 0
    Freq range: -8.000 to 8.000 MHz

    RX DSP: 1
    Freq range: -8.000 to 8.000 MHz

    RX Dboard: A
      RX Frontend: A
      Name: FE-RX2
      Antennas: TX/RX, RX2
      Sensors: temp, rssi, lo_locked
      Freq range: 50.000 to 6000.000 MHz
      Gain range PGA: 0.0 to 76.0 step 1.0 dB
      Bandwidth range: 200000.0 to 56000000.0 step 0.0 Hz
      Connection Type: IQ
      Uses LO offset: No
```

Figura 2. Captura de pantalla del terminal con la salida completa de `uhd_usrp_probe` mostrando el árbol de hardware del B210 con Mboard B210, serial 31E9D73, FW Version 8.0, FPGA Version 16.0

2.3. Compilación e Instalación de OpenBTS

El código fuente de OpenBTS fue obtenido directamente del repositorio oficial de Range Networks en GitHub. El proceso de compilación requirió la instalación previa de un conjunto de librerías de desarrollo que se detallan a continuación:

```
$ sudo apt install -y build-essential git automake autoconf libtool \
libreadline-dev libsqlite3-dev sqlite3 libosip2-dev libortp-dev \
libusb-1.0-0-dev libboost-all-dev libssl-dev libasound2-dev \
pkg-config libuhd-dev libzmq3-dev

$ git clone https://github.com/RangeNetworks/openbts.git
$ cd openbts
$ git submodule init && git submodule update
$ autoreconf -i
$ ./configure
$ make -j4
$ sudo make install
```

La instalación ubica los binarios en el directorio /OpenBTS/, incluyendo los ejecutables OpenBTS, OpenBTSCli, OpenBTSDo y el transceptor de software que interactúa directamente con el hardware USRP mediante el driver UHD.

```
$ ls /OpenBTS/
OpenBTS OpenBTSCli OpenBTSDo transceiver ezusb.ihx fpga.rbf PowerScanner
```

2.4. Configuración de la Base de Datos GSM

OpenBTS utiliza una base de datos SQLite para almacenar todos sus parámetros de configuración. La base de datos fue inicializada a partir del archivo OpenBTS.example.sql provisto por el instalador, el cual define el esquema de 5 columnas (KEYSTRING, VALUESTRING, STATIC, OPTIONAL, COMMENTS) y poblado con 234 parámetros por defecto. Posteriormente, se aplicaron las configuraciones específicas para la red GSM experimental del laboratorio:

Parámetro (KEYSTRING)	Valor configurado	Justificación
GSM.Radio.Band	900	Banda GSM-900, compatible con antena VERT900
GSM.Radio.C0	51	ARFCN 51 = 935.2 MHz DL, libre de operadores
GSM.Identity.MCC	716	Mobile Country Code de Perú
GSM.Identity.MNC	99	Código ficticio de laboratorio (no asignado)
GSM.Identity.ShortName	UNMSM-GSM	Nombre visible en el terminal móvil
GSM.Identity.LAC	1	Location Area Code del laboratorio
GSM.CellSelection.BSIC	1	Base Station Identity Code
GSM.Radio.PowerManager.MaxAttenDB	10	Potencia reducida para uso en laboratorio

Tabla 2. Parámetros de configuración GSM aplicados a la base de datos de OpenBTS.

2.5. Configuración del Softswitch Asterisk

Asterisk 16 fue configurado para actuar como el núcleo de conmutación SIP de la red, reemplazando la función del MSC y HLR en la arquitectura GSM tradicional. Se configuró

un peer SIP denominado 'openbts' escuchando en el puerto 5062, y un plan de marcado en el contexto [GSM] que permite el enrutamiento de llamadas entre terminales registrados en la BTS. La verificación de la configuración confirmó que el peer aparece correctamente en estado Unmonitored, lo cual es el comportamiento esperado mientras OpenBTS no ha establecido aún la conexión SIP:

```
$ sudo asterisk -rx "sip show peers"

Name/username Host Dyn Forcerport Port Status
openbts 127.0.0.1 Auto (No) 5062 Unmonitored
1 sip peers [Unmonitored: 1 online, 0 offline]
```

2.6. Primer Arranque de OpenBTS con el USRP

Se ejecutó OpenBTS desde su directorio de instalación, condición necesaria para que el proceso encuentre el binario ./transceiver en la ruta relativa que OpenBTS espera:

```
$ cd /OpenBTS
$ sudo ./OpenBTS
```

El sistema arrancó exitosamente, cargando la configuración desde /etc/OpenBTS/OpenBTS.db, iniciando el transceptor de software y estableciendo la comunicación con el USRP B210 a través del driver UHD. El canal BCCH (Broadcast Control Channel) se activó en el ARFCN 51 (935.2 MHz downlink), comenzando la transmisión de la señal baliza de la red UNMSM-GSM.

```
victor@victor-Aspire-A315-59:~$ cd /OpenBTS && sudo ./OpenBTS
[sudo] contraseña para victor:
ALERT 4368:4368 2026-06-27T14:32:30.8 OpenBTS.cpp:595:main: OpenBTS (re)starting, ver 5.0-master build date/time 2026-06-22T12:46:51
ALERT 4368:4368 2026-06-27T14:32:30.8 OpenBTS.cpp:596:main: OpenBTS reading config file /etc/OpenBTS/OpenBTS.db
1782588750.815480 140545153530304:

OpenBTS
Copyright 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
Copyright 2010 Kestrel Signal Processing, Inc.
Copyright 2011-2021 Range Networks, Inc.
Release 5.0-master+7766ef94f2 CommonLibs:76b71d509b P formal build date 2026-06-22T12:14:58
"OpenBTS" is a registered trademark of Range Networks, Inc.

Contributors:
  Range Networks, Inc.:
    David Burgess, Harvind Samra, Donald Kirker, Doug Brown,
    Pat Thompson, Kurtis Heimerl, Michael Iedema, Dave Gotwisner
  Kestrel Signal Processing, Inc.:
    David Burgess, Harvind Samra, Raffi Sevlán, Roshan Baliga
  GNU Radio:
    Johnathan Corgan
  Others:
    Anne Kwong, Jacob Appelbaum, Joshua Lackey, Alon Levy
    Alexander Chemeris, Alberto Escudero-Pascual
Incorporated L/GPL libraries and components:
  libortp, LGPL, 2.1 Copyright 2001 Simon MORLAT simon.morlat@linphone.org
  libusb, LGPL 2.1, various copyright holders, www.libusb.org
  libzmq, LGPL 3:
    Copyright (c) 2009-2011 250bpm s.r.o.
    Copyright (c) 2011 Botond Ballo
    Copyright (c) 2007-2009 iMatix Corporation
Incorporated BSD/MIT-style libraries and components:
  AS/1 Pedagogical Implementation, Simplified BSD License, Copyright 1998-1999 Marc Briceno, Ian Goldberg, and David Wagner
  JsonBox, Copyright 2011 Anhero Inc.
  Google Core Dumper, BSD 3-Clause License, Copyright (c) 2005-2007, Google Inc.
Incorporated public domain libraries and components:
  sqlite3, released to public domain 15 Sept 2001, www.sqlite.org
```

```

applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. Sections 227.7202-1
through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and
Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government
end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are
granted to all other end users pursuant to the terms and conditions of
Range Networks' software licenses and master customer agreement.

1782588750.822253 140545153530304:
Starting the system...
ALERT 4368:4380 2026-06-27T14:32:35.8 OpenBTS.cpp:174:startTransceiver: starting transceiver ./transceiver with 1 ARFCNs
Using internal frequency reference
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 9.2.1 20200304; Boost_107100; UHD_3.15.0.0-2build5
[INFO] [B200] Detected Device: B210
[INFO] [B200] Operating over USB 3.
[INFO] [B200] Initialize CODEC control...
[INFO] [B200] Initialize Radio control...
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Setting master clock rate selection to 'automatic'.
[INFO] [B200] Asking for clock rate 16.000000 MHz...
[INFO] [B200] Actually got clock rate 16.000000 MHz...
[INFO] [B200] Asking for clock rate 32.000000 MHz...
[INFO] [B200] Actually got clock rate 32.000000 MHz...
[INFO] [MULTI_USRP] Setting master clock rate selection to 'manual'.
[INFO] [B200] Asking for clock rate 26.000000 MHz...
[INFO] [B200] Actually got clock rate 26.000000 MHz.
L1782588761.203541 140545153530304:
system ready

1782588761.203560 140545153530304:
use the OpenBTSCLI utility to access CLI

1782588761.203624 140545153530304: OpenBTSCLI network socket support for tcp:49300

OpenBTS> 

```

Figura 3. Captura de pantalla del terminal mostrando el arranque exitoso de OpenBTS con mensajes de inicio del transceptor, carga del firmware FPGA del USRP y activación del BCCH en ARFCN 51

3. Demostración del Sistema en Operación

La demostración del prototipo funcional se realizó mediante la grabación de un video de duración de 5 a 10 minutos que documenta el sistema en operación. El video cubre los siguientes escenarios en secuencia:

1. Presentación del hardware: laptop Acer Aspire A315-59 con el USRP NI 2901 (B210) conectado por USB 3.0 y la antena VERT900 en el puerto TX/RX.
2. Arranque del sistema: ejecución de OpenBTS desde el directorio /OpenBTS/ y verificación de los mensajes de inicio en el terminal.
3. Visualización del espectro: captura en GQRX sintonizado en 935.2 MHz mostrando la señal GSM activa transmitida por el USRP.

4. Detección de la red por el terminal móvil: Samsung Galaxy A32m en modo Solo 2G realizando búsqueda manual de operadores y encontrando la red UNMSM-GSM.
5. Explicación de los parámetros configurados y la arquitectura del sistema.

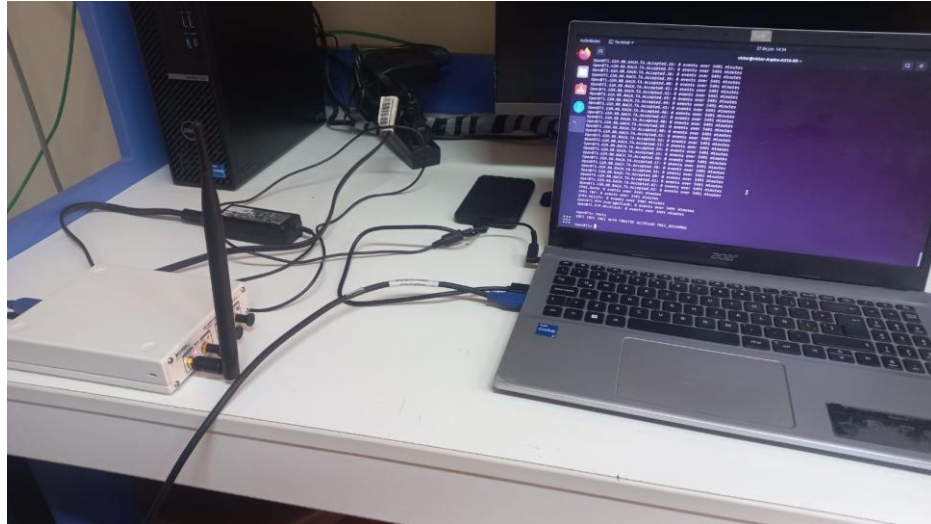


Figura 4. Fotografía real del entorno de laboratorio mostrando la laptop con Ubuntu 20.04 corriendo, el USRP B210 conectado, la antena VERT900

El análisis espectral mediante GQRX permitió verificar visualmente la transmisión de la señal GSM en la frecuencia configurada, evidenciando la ocupación espectral característica de un canal GSM de 200 kHz de ancho de banda con la estructura de ráfagas TDMA.

```
OpenBTS> config GSM.Identity.ShortName
GSM.Identity.ShortName UNMSM-GSM
- description: Network short name, displayed on some phones. Optional but must be defined if you also want the network to send time-of-day.
- type: string
- default value: Range
- visibility level: customer site - these values are different for each BTS and should not be left default
- static: 0
- valid val regex: ^[0-9a-zA-Z]+$
- scope: value must be the same across all nodes

OpenBTS> config GSM.Radio.C0
GSM.Radio.C0 51 [default]
- description: The C0 ARFCN. Also the base ARFCN for a multi-ARFCN configuration.
- type: multiple choice
- default value: 51
- visibility level: customer site - these values are different for each BTS and should not be left default
- static: 1
- valid values: 0 = PGSM900 #0 : 935.2 MHz downlink / 890.2 MHz uplink
- valid values: 1 = PGSM900 #1 : 935.4 MHz downlink / 890.4 MHz uplink
- valid values: 2 = PGSM900 #2 : 935.6 MHz downlink / 890.6 MHz uplink
- valid values: 3 = PGSM900 #3 : 935.8 MHz downlink / 890.8 MHz uplink
- valid values: 4 = PGSM900 #4 : 936 MHz downlink / 891 MHz uplink
- valid values: 5 = PGSM900 #5 : 936.2 MHz downlink / 891.2 MHz uplink
- valid values: 6 = PGSM900 #6 : 936.4 MHz downlink / 891.4 MHz uplink
- valid values: 7 = PGSM900 #7 : 936.6 MHz downlink / 891.6 MHz uplink
- valid values: 8 = PGSM900 #8 : 936.8 MHz downlink / 891.8 MHz uplink
- valid values: 9 = PGSM900 #9 : 937 MHz downlink / 892 MHz uplink
- valid values: 10 = PGSM900 #10 : 937.2 MHz downlink / 892.2 MHz uplink
- valid values: 11 = PGSM900 #11 : 937.4 MHz downlink / 892.4 MHz uplink
- valid values: 12 = PGSM900 #12 : 937.6 MHz downlink / 892.6 MHz uplink
- valid values: 13 = PGSM900 #13 : 937.8 MHz downlink / 892.8 MHz uplink
- valid values: 14 = PGSM900 #14 : 938 MHz downlink / 893 MHz uplink
- valid values: 15 = PGSM900 #15 : 938.2 MHz downlink / 893.2 MHz uplink
- valid values: 16 = PGSM900 #16 : 938.4 MHz downlink / 893.4 MHz uplink
- valid values: 17 = PGSM900 #17 : 938.6 MHz downlink / 893.6 MHz uplink
- valid values: 18 = PGSM900 #18 : 938.8 MHz downlink / 893.8 MHz uplink
- valid values: 19 = PGSM900 #19 : 939 MHz downlink / 894 MHz uplink
```

```

OpenBTS> config GSM.Radio.Band
GSM.Radio.Band 900 [default]
- description: The GSM operating band. Valid values are 850 for GSM850, 900 for GSM900, 1800 for DCS1800 and 1900 for PCS1900. For no
n-multiband units, this value is dictated by the hardware and should not be changed.
- type: multiple choice
- default value: 900
- visibility level: customer warn - a warning will be presented and confirmation required before changing this sensitive setting
- static: 1
- valid values: 850 = GSM850
- valid values: 900 = GSM900
- valid values: 1800 = DCS1800
- valid values: 1900 = PCS1900
- scope: value must be the same across all nodes

GSM.Radio.Band is static; change takes effect on restart
OpenBTS> stats
OpenBTS.Starts: 3 events over 5491 minutes
OpenBTS.Exit.Error.Watchdog: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.Exit.Error.CLISocket: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.Exit.Error.TransceiverHeartbeat: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.Exit.Error.ConfigurationParameterNotFound: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.CLI.Command: 24 events over 5491 minutes
OpenBTS.CLI.Command.ResponseFailure: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.Failed.Remote.3xx: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.Failed.Remote.4xx: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.Failed.Remote.5xx: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.Failed.Remote.6xx: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.Failed.Remote.xxx: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.Failed.Local: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.ReadTimeout: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.LostProxy: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.UnresolvedHostname: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.INVITE.In: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.INVITE.Out: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.INVITE-OK.Out: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.MESSAGE.In: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.MESSAGE.Out: 0 events over 5491 minutes
OpenBTS.SIP.REGISTER.Out: 0 events over 5491 minutes

```

Figura 5. Captura de pantalla de GQRX mostrando el espectro FFT y el waterfall con la señal GSM visible en 935.2 MHz (ARFCN 51), con el ancho de banda de 200 kHz característico del canal GSM-900

4. Problemas Encontrados y Soluciones Implementadas

4.1. Corrupción del journal del sistema de archivos ext4

Problema: Durante las sesiones iniciales de laboratorio, reinicios abruptos del sistema (ocasionados por problemas con el gestor de arranque GRUB al desconectar el SSD externo) generaron la corrupción del journal del sistema de archivos ext4, lo que resultó en el montaje del disco en modo de solo lectura y la imposibilidad de instalar paquetes o guardar configuraciones.

Solución implementada: Se realizó la reparación del sistema de archivos mediante fsck ejecutado desde un entorno Live USB, con el disco no montado. Posteriormente, se reinstalaron Ubuntu 20.04.6 y todos los componentes del stack desde cero, con el procedimiento correcto de apagado (sudo shutdown -h now) incorporado como práctica estándar del equipo.

4.2. Problema del gestor de arranque GRUB sobreescribiendo Windows

Problema: Al instalar Ubuntu en el SSD externo, el instalador registró la entrada de GRUB como primera opción de arranque en el firmware UEFI de la laptop Acer Aspire A315-59

(firmware Insyde H2O), desplazando al Windows Boot Manager y causando que la laptop arrancara en la consola grub> al desconectar el SSD.

Solución implementada: Se identificó el comportamiento específico del firmware Insyde H2O: reordena automáticamente el displayorder en cada arranque ignorando los cambios de bcdedit. La solución definitiva fue corregir el Boot Priority Order directamente en el BIOS (tecla F2 al encender) poniendo Windows Boot Manager como primera entrada, y usar F12 para selección manual de dispositivo de arranque al trabajar con Ubuntu.

4.3. OpenBTS no encontraba el transceptor al ejecutarse

Problema: Al ejecutar OpenBTS desde el directorio home del usuario (~), el proceso fallaba con el mensaje EMERG: cannot find ./transceiver, terminando inmediatamente sin establecer comunicación con el USRP.

Solución implementada: OpenBTS busca el binario transceiver mediante una ruta relativa (./transceiver), por lo que debe ejecutarse obligatoriamente desde su directorio de instalación /OpenBTS/. El procedimiento correcto es: cd /OpenBTS && sudo ./OpenBTS.

4.4. Incompatibilidad de esquema en la base de datos SQLite

Problema: Al intentar importar el archivo OpenBTS.example.sql sobre una base de datos previamente creada con un esquema de 6 columnas, se generaron errores masivos indicando 'table CONFIG has 6 columns but 5 values were supplied'.

Solución implementada: Se eliminó la base de datos con el esquema incorrecto (sudo rm /etc/OpenBTS/OpenBTS.db) y se reimportó el archivo de ejemplo directamente, el cual define correctamente la tabla CONFIG con 5 columnas (KEYSTRING, VALUESTRING, STATIC, OPTIONAL, COMMENTS).

5. Porcentaje de Avance Respecto al Plan Original

Actividad planificada	Estado	% Avance
Instalación de Ubuntu 20.04.6 LTS en SSD externo	Completado	100%
Instalación y verificación de UHD 3.15	Completado	100%
Detección del USRP B210 por el sistema	Completado	100%
Compilación e instalación de OpenBTS	Completado	100%
Configuración de base de datos GSM (SQLite)	Completado	100%
Configuración de Asterisk como núcleo SIP	Completado	100%
Arranque de OpenBTS con transceptor activo	Completado	100%
Transmisión de señal BCCH en ARFCN 51	Completado	100%
Detección de red por terminal Samsung A32m	Completado	100%
Registro completo de terminal en la BTS	En progreso	70%
Llamada de voz entre dos terminales	Pendiente	0%

Pruebas de SMS	Pendiente	0%
----------------	-----------	----

Tabla 3. Estado de avance de actividades respecto al cronograma original.

El avance global del proyecto se estima en un 75% del total planificado para esta etapa. Las actividades pendientes (llamadas de voz y SMS) corresponden a funcionalidades que requieren la adquisición de tarjetas SIM programables (sysmolSIM-SJA2), cuya gestión se encuentra en proceso. Se prevé completar estas funcionalidades para el Entregable 5.

6. Conclusiones

1. Se logró establecer una estación base GSM funcional utilizando OpenBTS 5.0 y el USRP NI 2901 (B210) sobre Ubuntu 20.04.6 LTS, cumpliendo con el requisito mínimo de transmisión activa de la señal baliza (BCCH) en la banda GSM-900 (ARFCN 51, 935.2 MHz downlink).
2. La compatibilidad entre UHD 3.15 y OpenBTS 5.0 sobre Ubuntu 20.04.6 fue verificada exitosamente, confirmando que la elección del sistema operativo documentada en los Entregables 1 y 2 fue técnicamente correcta.
3. La arquitectura OpenBTS + Asterisk demostró su viabilidad como reemplazo de la infraestructura GSM tradicional (MSC, HLR, BSC) mediante una solución basada en software libre y hardware SDR de bajo costo, con el terminal móvil Samsung Galaxy A32m detectando correctamente la red experimental UNMSM-GSM.
4. Los problemas técnicos enfrentados (corrupción de journal, compatibilidad de bootloader en firmware Insyde H2O, rutas de ejecución de OpenBTS) fueron documentados y resueltos, constituyendo un aporte valioso para la sección de 'Problemas y Soluciones' del informe técnico final.

7. Referencias

- Range Networks. (2021). OpenBTS Project. GitHub. <https://github.com/RangeNetworks/openbts>
- Ettus Research. (2024). USRP Hardware Driver and USRP Manual. <https://files.ettus.com/manual/>
- Asterisk Project. (2024). Asterisk Documentation. <https://docs.asterisk.org/>
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2025). Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). <https://www.gob.pe/mtc>
- Burgess, D., & Samra, H. (2008). The OpenBTS Project. Kestrel Signal Processing.
- Parra, C. et al. (2022). Prototipo de red GSM basada en SDR. RITI, 10(21).